

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Facultad de Ciencias de la Computación

Av. San Claudio s/n, C.U., Col. San Manuel, Puebla, México

DOCUMENTO DE RESULTADOS DE SERVICIO SOCIAL

EyeStim: Analizador de atención visual y generador de estímulos audiovisuales adaptativos

Programa: Algoritmos de Inteligencia Artificial Aplicado al Análisis de Sistemas

Estudiante	Eduardo Guerra Bedolla
Matrícula	202231161
Centro receptor	Centro de Modelación y Simulación de Sistemas, Facultad de Ingeniería
Responsable del programa	M.E.S. Gabriela Yáñez Pérez - Docente
Correo	gabriela.yanez@correo.buap.mx
Ubicación	Facultad de Ingeniería, edificio ING2, cubículo 207

Propuesta original entregada el 20 de octubre de 2025

Heroica Puebla de Zaragoza

Aclaración sobre las fechas: el 20 de octubre de 2025 corresponde a la propuesta de Servicio Social. El entrenamiento y las pruebas técnicas se realizaron el 6 de septiembre de 2026, y este informe se terminó el 9 de septiembre de 2026.

INFORME ACADÉMICO DE RESULTADOS

EyeStim: desarrollo y evaluación de un sistema de pupilometría con webcam

Eduardo Guerra Bedolla · Matrícula 202231161 · Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

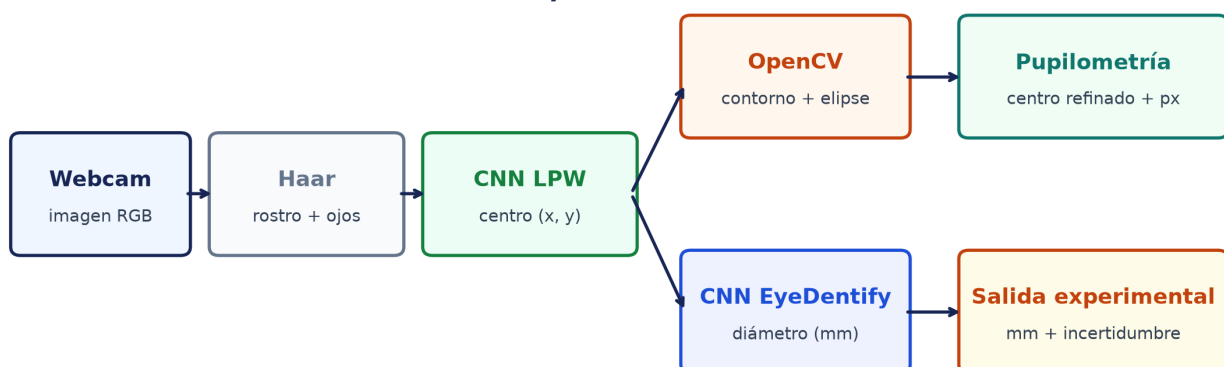
9 de septiembre de 2026 · Procesamiento local en CPU

Resumen

EyeStim fue pensado como un sistema de pupilometría y análisis ocular en tiempo real mediante webcam. La primera versión entrenaba un modelo de centro con BioID, un conjunto para detección facial que no contiene posiciones precisas de pupila, diámetro ni atención. Por este problema, el modelo casi siempre predecía el mismo punto. La investigación se reorganizó para estudiar por separado el centro, el diámetro y la posible atención. El centro se entrenó de nuevo con 16,000 imágenes de Labelled Pupils in the Wild (LPW); el diámetro se entrenó con 9,425 recortes EyeDentify de 51 participantes y medidas Tobii; Cambridge/Swirski se usó para probar el proceso completo CNN-elipse; y BBBD/NEMAR permitió revisar si el índice ocular podía interpretarse como atención. Los participantes de entrenamiento, validación y prueba fueron distintos. El modelo LPW redujo el error medio de centro de 10.374 a 4.445 px. El modelo EyeDentify obtuvo MAE 0.202 mm frente a 0.224 mm al predecir siempre la media, aunque la comparación de los siete participantes de prueba no fue suficiente para asegurar una mejora general ($p=0.296875$). La prueba Cambridge logró 100% de detección, MAE de diámetro de 0.876 px y Spearman de 0.785. El índice 0-100 fue mayor en la condición distraída, por lo que no puede presentarse como una medida de atención. Se concluye que EyeStim es útil como prototipo experimental de pupilometría, pero todavía no es un instrumento clínico ni un medidor validado de mirada o atención.

Palabras clave: pupilometría; estimación de centro pupilar; diámetro pupilar; webcam; LPW; EyeDentify; validación por participante; visión por computadora.

Dos estimadores complementarios, no un único modelo



El índice ocular no forma parte de la prueba geométrica y no se interpreta como una medida de atención.

Figura 1. Funcionamiento general. LPW y EyeDentify resuelven objetivos diferentes; OpenCV mejora el ajuste de la pupila y el índice temporal se conserva sólo como una salida experimental.

1. Contexto del Servicio Social y alcance de la propuesta

EyeStim se desarrolló dentro del programa *Algoritmos de Inteligencia Artificial Aplicado al Análisis de Sistemas* del Centro de Modelación y Simulación de Sistemas. La propuesta surgió al observar que plataformas como Instagram, TikTok y YouTube usan algoritmos para conocer preferencias y mantener la atención. El proyecto planteó estudiar el comportamiento visual de forma controlada, local, no invasiva y responsable, con posibles aplicaciones en educación, comunicación visual y simulación.

El objetivo general fue analizar la atención visual ante estímulos audiovisuales, identificar factores relacionados con el interés o la curiosidad y preparar las bases para diseñar estímulos más efectivos de manera ética. El trabajo permitió construir y probar la captura y medición de la pupila. Sin embargo, todavía no hay evidencia suficiente para afirmar atención, emoción o curiosidad, y no se implementó un generador automático de estímulos. Esta diferencia entre lo propuesto y lo alcanzado se indica de manera clara.

Objetivo específico de la propuesta	Estado	Resultado verificable
Observar y registrar comportamiento visual ante imágenes o videos	Cumplido como prototipo	Captura por webcam, recorte del ojo, series de centro/diámetro y reporte de sesión
Identificar patrones de atención e impacto visual	Parcial	Se obtuvieron patrones oculares; las pruebas mostraron que el índice actual no mide atención
Analizar factores emocionales o perceptivos	No validado	No existen etiquetas emocionales ni protocolo experimental propio
Diseñar estímulos audiovisuales que incrementen atención	Base preparada	La medición está disponible, pero no se implementó ni evaluó un generador adaptativo
Aportar conocimiento para futuras investigaciones	Cumplido	Conjuntos revisados, cuadernos ejecutados, modelos guardados, métricas, límites y trabajo futuro

Resultado del Servicio Social: se entrega una plataforma experimental que puede volver a ejecutarse para observar señales oculares y hacer pruebas. No se entrega un sistema de manipulación ni una medida para clasificar psicológicamente al usuario.

2. Introducción y descripción del problema técnico

La pupilometría mediante webcam es útil porque cuesta menos y resulta menos invasiva que un equipo especializado de seguimiento ocular. Sin embargo, un modelo sólo puede aprender correctamente si las etiquetas de entrenamiento representan lo que se quiere medir. El proyecto original trataba la localización del ojo, el centro pupilar, el diámetro, la mirada y la atención como si fueran lo mismo. BioID fue creado para detección facial y sólo proporciona posiciones generales de los ojos [1]; por eso no sirve para entrenar una elipse, un diámetro físico o un estado de atención.

La implementación original aumentaba el problema porque recortaba la imagen alrededor de la misma anotación y colocaba la respuesta esperada cerca del centro del recorte. En una prueba con otros datos, las predicciones casi no cambiaban y el error era parecido al de responder siempre con un punto fijo. La pregunta de investigación se reformuló así: **¿puede un proceso ligero y local estimar el centro y el diámetro pupilar en personas que no aparecieron durante el entrenamiento, usando datos correctos para cada salida?**

2.1 Contribuciones

- Auditoría de correspondencia entre datos, etiquetas y afirmaciones de producto.
- Sustitución del modelo BioID por un modelo de centro entrenado con anotaciones LPW.
- Incorporación de un regresor compacto de diámetro basado en recortes webcam EyeDentify y referencia Tobii.
- Separación de participantes entre entrenamiento, validación y prueba, guardado de modelos y comparación contra soluciones sencillas.
- Prueba con elipses Cambridge y comprobación con BBBB/NEMAR de que el índice 0-100 actual no representa atención.

Separar las tareas evita conclusiones incorrectas: localizar una pupila no demuestra su diámetro físico; medir la pupila no indica por sí solo dónde mira la persona; y ninguna de estas mediciones demuestra atención.

3. Materiales y origen de los datos

Fuente	Objetivo	Datos locales	Separación y uso	Licencia o tipo
BioID	Revisión del modelo anterior	1,521 imágenes	Sólo comparación	Datos faciales; no pupila
LPW	Centro pupilar	16,000 imágenes; 8 participantes	6 entrenamiento / 1 validación / 1 prueba	CC BY-NC-SA 4.0
EyeDentify	Diámetro en mm	9,425 imágenes; 51 participantes	36 entrenamiento / 8 validación / 7 prueba	CC BY-NC 4.0
Cambridge	Elipse y diámetro en px	300 imágenes; P1 y P2	P1 ajuste / P2 prueba	Uso académico con cita
BBBD/NEMAR	Condición atenta/distraída	51 grabaciones; 27 sujetos	24 pares completos	CC BY 4.0

Separación correcta de los datos

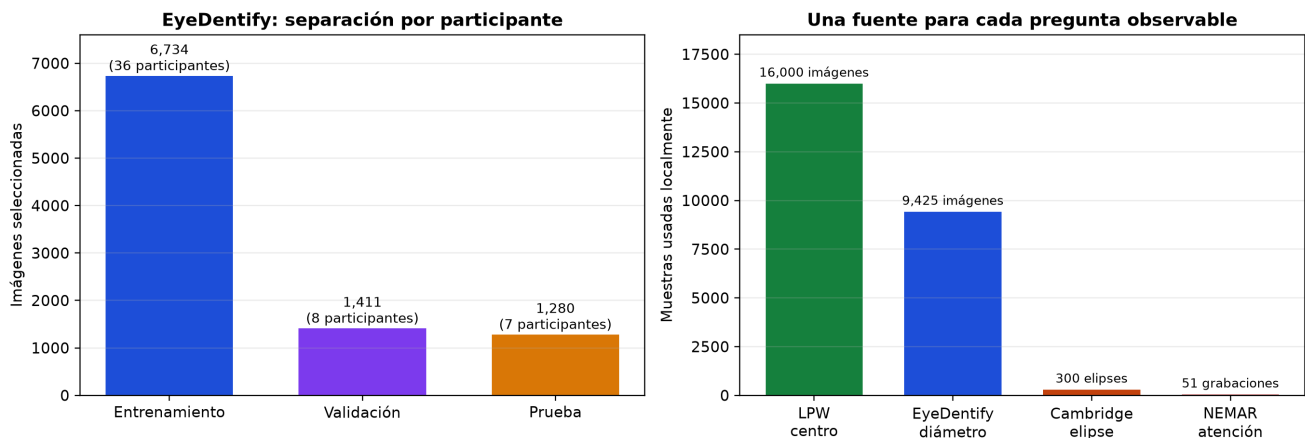


Figura 2. Datos locales empleados. EyeDentify se separó por participante y cada fuente se usó para responder una pregunta específica.

3.1 LPW

Labelled Pupils in the Wild contiene 66 vídeos de 22 participantes, registrados en ambientes cotidianos con variación interior/exterior, gafas, lentes de contacto y maquillaje [2]. Cada imagen incluye las coordenadas del centro. Se descargó un vídeo completo de 2,000 imágenes para cada uno de los participantes 1-8. Los archivos se compararon con el código MD5 publicado y se guardaron en archivos comprimidos de 64 x 64 px para acelerar el entrenamiento.

3.2 EyeDentify

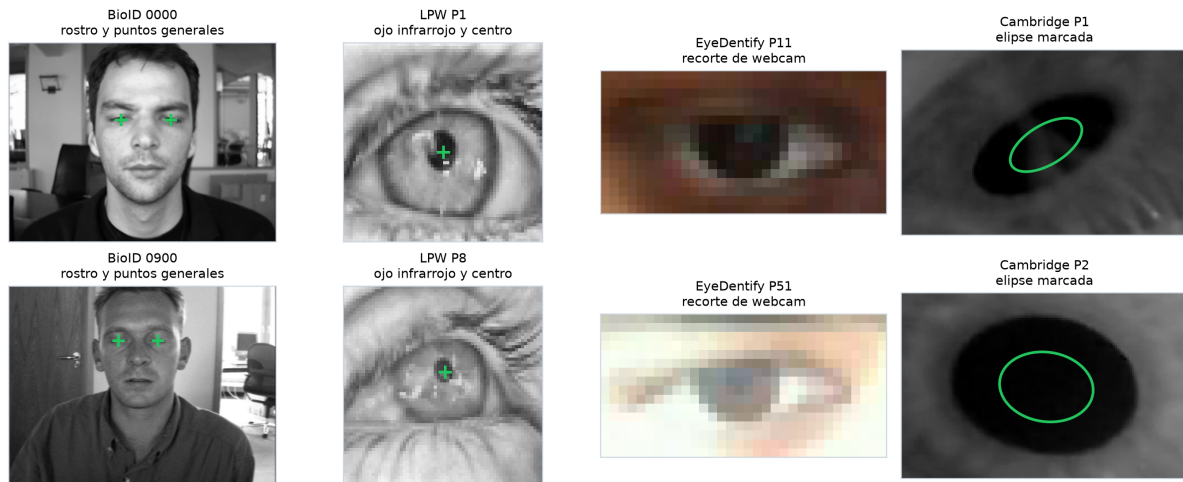
EyeDentify relaciona recortes de webcam con mediciones Tobii y fue creado específicamente para estimar el diámetro usando equipo común [3]. El archivo público completo ocupa cerca de 34 GB. Se creó un lector ZIP64 que descarga sólo las partes necesarias del archivo: los datos de referencia y cuatro imágenes distribuidas en cada sesión de tres segundos. El subconjunto conserva los 51 participantes y las condiciones de iluminación disponibles.

Los 51 participantes se ordenaron por su diámetro izquierdo promedio y se separaron en cuatro grupos de tamaño parecido. Con la semilla 42, se asignó 70% a entrenamiento, 15% a validación y el resto a prueba. Después se revisaron las 9,425 imágenes: no hubo archivos faltantes, dañados o duplicados, valores inválidos ni participantes repetidos entre grupos.

3.3 Muestras visuales de los participantes

La Figura 3 muestra ejemplos reales de las fuentes usadas. Los números indican participantes anónimos y no se incluyen nombres. BioID contiene el rostro completo y sólo marca posiciones generales de los ojos; por eso se conservó únicamente para explicar el problema del modelo anterior. LPW, EyeDentify y Cambridge trabajan con regiones del ojo y sí aportan información relacionada con la pupila.

Muestras reales y anónimas de los conjuntos de imágenes



La marca verde indica la referencia disponible. BioID contiene rostros, pero no una medida precisa de la pupila.

Figura 3. Ejemplos de dos participantes o imágenes por fuente. La marca verde representa la información correcta disponible: puntos generales en BioID, centro pupilar en LPW y elipse en Cambridge. EyeDentify proporciona el diámetro Tobii mediante sus archivos de referencia.

4. Métodos

4.1 Modelo de centro pupilar

EyePupilCNN recibe una imagen monocromática de 64 x 64 px y regresa dos coordenadas normalizadas. La etiqueta original se transforma como $x_n = 2x/\text{ancho} - 1$ y $y_n = 2y/\text{alto} - 1$. El preprocesamiento convierte a gris, redimensiona mediante interpolación de área, aplica CLAHE (clipLimit 2.0, rejilla 8 x 8) y normaliza intensidades a [0,1].

Etapas	Configuración	Salida aproximada
Bloque 1	Conv 3x3, 1->16; BN; ReLU; MaxPool 2	16 x 32 x 32
Bloque 2	Conv 3x3, 16->32; BN; ReLU; MaxPool 2	32 x 16 x 16
Bloque 3	Conv 3x3, 32->64; BN; ReLU; MaxPool 2	64 x 8 x 8
Regresor	Flatten; Dense 128; ReLU; Dropout 0.30	128
Salida	Dense 2; tanh	(x, y) en [-1,1]

4.2 Modelo de diámetro

PupilDiameterCNN recibe una imagen a color BGR de 64 x 32 px. El valor esperado del ojo izquierdo se normaliza usando sólo los datos de entrenamiento: media de 2.3836 mm y desviación de 0.2976 mm. Al usar el modelo se revierte esta normalización y, como medida de seguridad, la salida se limita a 1-9 mm. La red tiene 177,953 parámetros.

Etapas	Configuración
Características	Conv-BN-ReLU: 3->16->32->64->96; MaxPool tras los tres primeros bloques
Agregación	AdaptiveAvgPool a 2 x 4
Regresor	Dense 768->128; ReLU; Dropout 0.25; Dense 128->1
Salida	Diámetro estandarizado; desnormalización a milímetros

4.3 Aumento y optimización

Parámetro	Centro LPW	Diámetro EyeDentify
Pérdida	Smooth L1; beta=0.05	L1 / MAE
Optimizador	AdamW; lr=0.001; wd=0.0002	AdamW; lr=0.001; wd=0.0001
Batch	64	64
Máximo	40 épocas	50 épocas
Scheduler	ReduceLROnPlateau; factor 0.5; paciencia 3	ReduceLROnPlateau; factor 0.5; paciencia 3
Early stopping	10 épocas sin mejora	10 épocas sin mejora
Aumentos	Brillo/contraste; flip; traslación +/- px	Brillo/contraste; blur; flip; ruido
Mejor época	12	9
Parada	22	23

En LPW, la reflexión horizontal también invierte x y la traslación modifica ambas etiquetas. En EyeDentify se aplicó contraste 0.75-1.25 y brillo +/-18 con probabilidad 0.80, blur con 0.30, reflexión con 0.50 y ruido gaussiano de desviación 3 con 0.35. Todos los generadores se inicializaron con semilla 42.

Curvas para seleccionar los mejores modelos

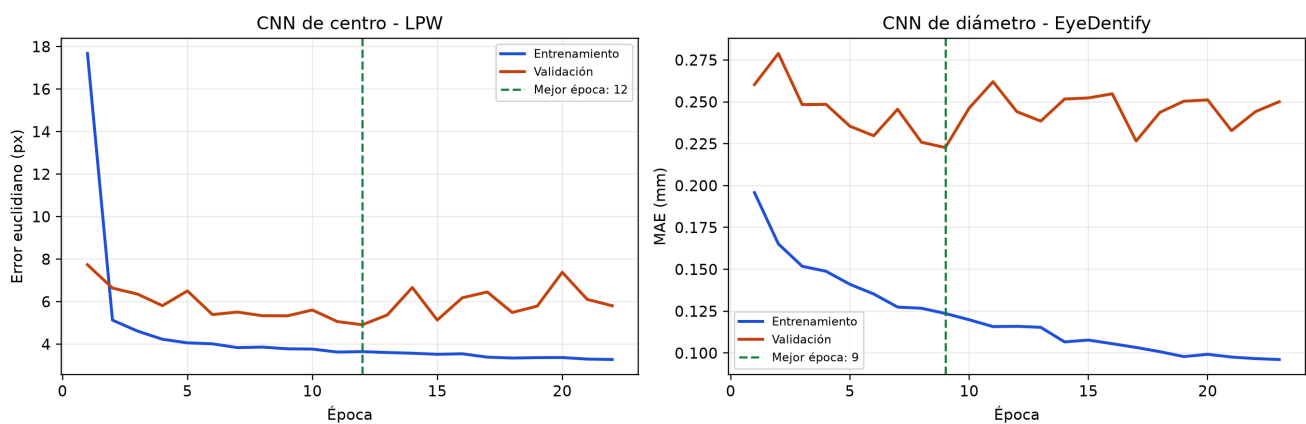


Figura 4. Historia de entrenamiento y validación. El mejor modelo se eligió con el grupo de validación; el grupo de prueba no se usó hasta terminar esa selección.

4.4 Procesamiento clásico y salidas temporales

El centro CNN define un recorte local de 32 x 32 px. Se aplica filtro gaussiano 5 x 5, umbral mínimo+35, cierre morfológico 3 x 3, selección del contorno mayor y ajuste de elipse por mínimos cuadrados con OpenCV [4]. El diámetro en píxeles es el promedio de los dos ejes. El offset 35 se seleccionó en Cambridge P1 y se verificó una sola vez en P2.

AttentionTracker conserva su nombre para no romper la aplicación, pero no es un modelo de aprendizaje automático. Usa la mediana de 100 imágenes como valor de referencia, una ventana de 30 imágenes y factores fijos. Su salida se llama índice ocular experimental porque la pupila también cambia por la iluminación, el esfuerzo, la sorpresa y otras respuestas del cuerpo [5].

4.5 Recursos de cómputo

Recurso	Configuración utilizada
CPU	Intel Core i5-11400H, 6 núcleos / 12 hilos, 2.70 GHz
Memoria	31.7 GiB RAM instalada
Acelerador	Ninguno; PyTorch CPU
Software	Python 3.14.2; PyTorch 2.12.1+cpu; OpenCV 4.13.0; NumPy 2.5.0
Forma de ejecución	Procesamiento local y sin Internet después de descargar los conjuntos de datos

5. Protocolo de evaluación

La unidad independiente fue el participante, no cada imagen. Los mejores modelos se eligieron sólo con el grupo de validación. La prueba final reportó MAE, mediana del error absoluto, RMSE, percentil 95, sesgo, R^2 , Pearson, Spearman y porcentaje dentro de tolerancias. Para el centro se usó la distancia directa entre dos puntos en el recorte de 64 x 64 px. Para el diámetro se comparó contra una solución sencilla que siempre responde con la media del entrenamiento.

Métrica	Interpretación
MAE	Promedio de predicción - referencia ; error típico en unidades originales
RMSE	Penaliza con mayor fuerza los errores grandes
P95 AE	95% de los errores absolutos queda por debajo del valor
Sesgo	Promedio con signo; detecta sobreestimación o subestimación
R^2	Varianza explicada respecto de predecir una constante
Spearman	Conservación del orden de diámetros sin exigir linealidad
Wilcoxon	Compara el MAE de cada participante contra la solución sencilla

La prueba geométrica externa se realizó en Cambridge P2: la CNN estimó el centro sin recibir la respuesta correcta y después OpenCV ajustó la elipse. Para revisar el índice de atención se aplicó la fórmula a BBBD/NEMAR y se comparó, mediante la prueba de Wilcoxon, la sesión atenta contra la distraída de cada participante.

6. Resultados

6.1 Localización del centro

Métrica en LPW P8 (n=2,000)	BioID legado	LPW nuevo	Cambio
Error medio	10.374 px	4.445 px	-57.15%
Mediana	10.560 px	4.244 px	-59.81%
P95	16.257 px	8.824 px	-45.72%
Dentro de 3 px	3.70%	31.30%	+27.60 pp
Dentro de 5 px	7.80%	62.65%	+54.85 pp

Las coordenadas del modelo anterior casi no cambiaban; la red LPW recuperó variación real (desviación $x=0.188$; desviación $y=0.088$). Esto muestra que cambiar los datos de entrenamiento corrigió el problema principal, aunque el error todavía es alto para calcular con precisión la mirada en pantalla.

6.2 Diámetro EyeIdentify

Métrica (n=1,280; 7 sujetos)	CNN EyeIdentify	Media constante
MAE	0.202 mm	0.224 mm
Mediana AE	0.185 mm	0.210 mm
RMSE	0.244 mm	0.260 mm
P95 AE	0.455 mm	0.457 mm
Dentro de +/-0.25 mm	67.27%	60.08%
Dentro de +/-0.50 mm	96.88%	96.41%
R^2	0.116	-0.005
Pearson / Spearman	0.550 / 0.600	No aplicable
Sesgo	+0.107 mm	+0.019 mm

El MAE se redujo 9.58%. El modelo fue mejor en seis de siete participantes, pero la prueba de Wilcoxon produjo $p=0.296875$. Para esta comparación cuentan siete personas independientes, no las 1,280 imágenes; por ello, el resultado todavía no permite asegurar que el modelo será mejor en la población general.

Comparación contra soluciones sencillas

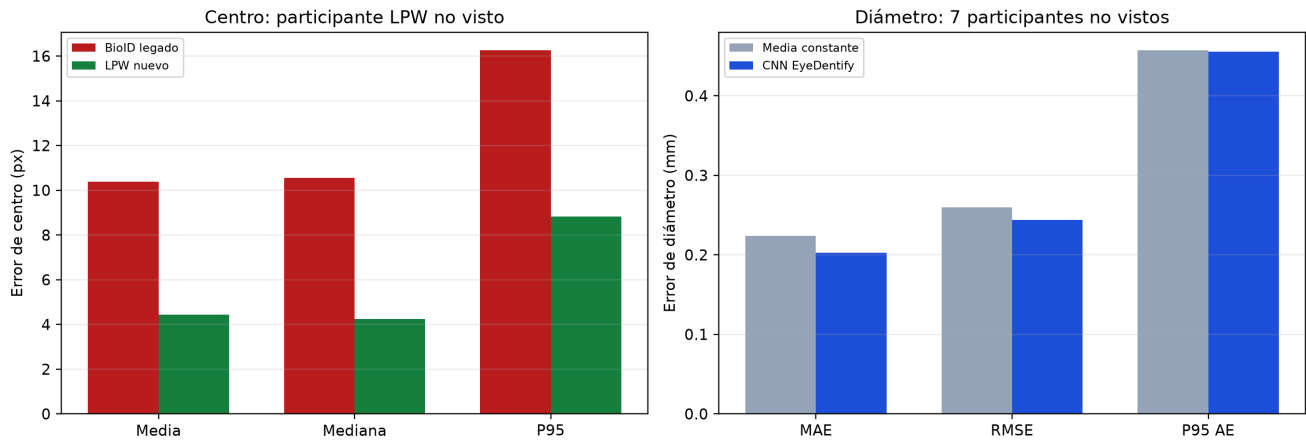
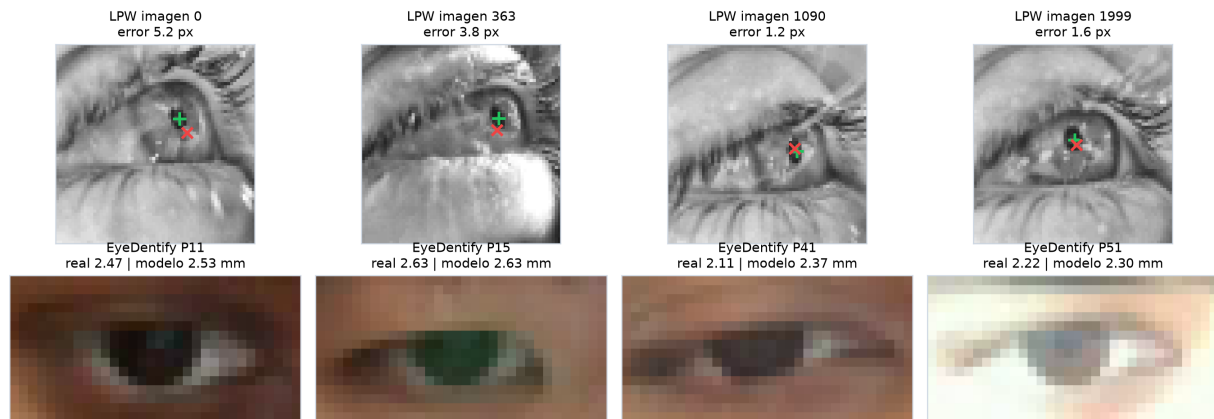


Figura 5. Comparación con soluciones sencillas. A la izquierda, cambiar BioID por LPW produce una mejora grande. A la derecha, EyeDentify mejora de forma moderada la respuesta constante, principalmente en MAE y RMSE.

Ejemplos de las predicciones realizadas por EyeStim



Fila superior: centro real (+ verde) y centro calculado (x roja). Fila inferior: diámetro Tobii y diámetro calculado.

Figura 6. Ejemplos de prueba con datos que no se usaron para entrenar. Arriba se compara el centro correcto con el calculado. Abajo se muestran cuatro participantes EyeDentify con el diámetro Tobii y la salida del modelo.

6.3 Prueba completa con otras imágenes

Métrica Cambridge P2	Resultado
Imágenes	150
Tasa de detección	100%
Error de centro CNN	5.708 px
Error de centro tras elipse	1.764 px
MAE de diámetro	0.876 px
Mediana / P95	0.726 / 2.131 px
Sesgo	-0.681 px
Spearman	0.785

Prueba completa en Cambridge P2 reservado (n=150)

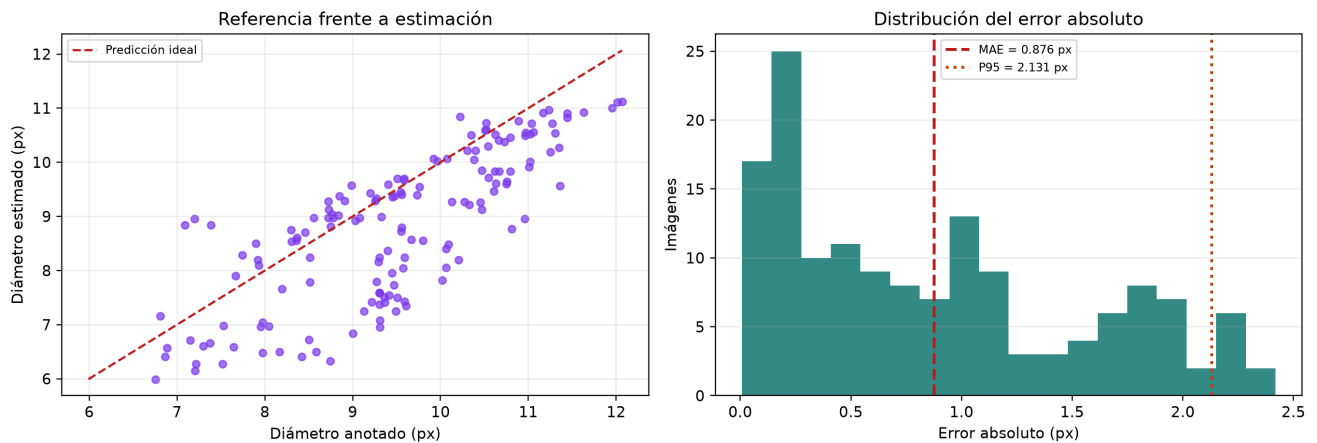


Figura 7. Prueba completa sin entregar al algoritmo el centro correcto. Las estimaciones siguen bien el orden de los valores reales, aunque tienden a ser menores y algunos errores llegan hasta un P95 de 2.131 px.

La elipse redujo el error de centro de 5.708 a 1.764 px. Esto muestra que la CNN encuentra una zona aproximada y el método clásico mejora la precisión. El sesgo de -0.681 px indica que el diámetro suele estimarse por debajo del valor real. En una prueba de sensibilidad, oscurecer la imagen 40 niveles elevó el MAE a 6.992 px; por eso la iluminación es el principal riesgo técnico.

6.4 Prueba del índice ocular

En 24 participantes con ambas sesiones, el índice promedio fue 80.734 en la condición atenta y 86.616 en la distraída. La diferencia atenta-distraída fue -5.882 ($p=0.000430$) y sólo 5 de 24 participantes siguieron la dirección esperada. También se probó un clasificador dejando fuera del entrenamiento a cada participante de prueba. Obtuvo AUC de 0.696 y exactitud balanceada de 0.641. Esto indica que las señales contienen algo de información, pero la fórmula fija las combina de forma incorrecta.

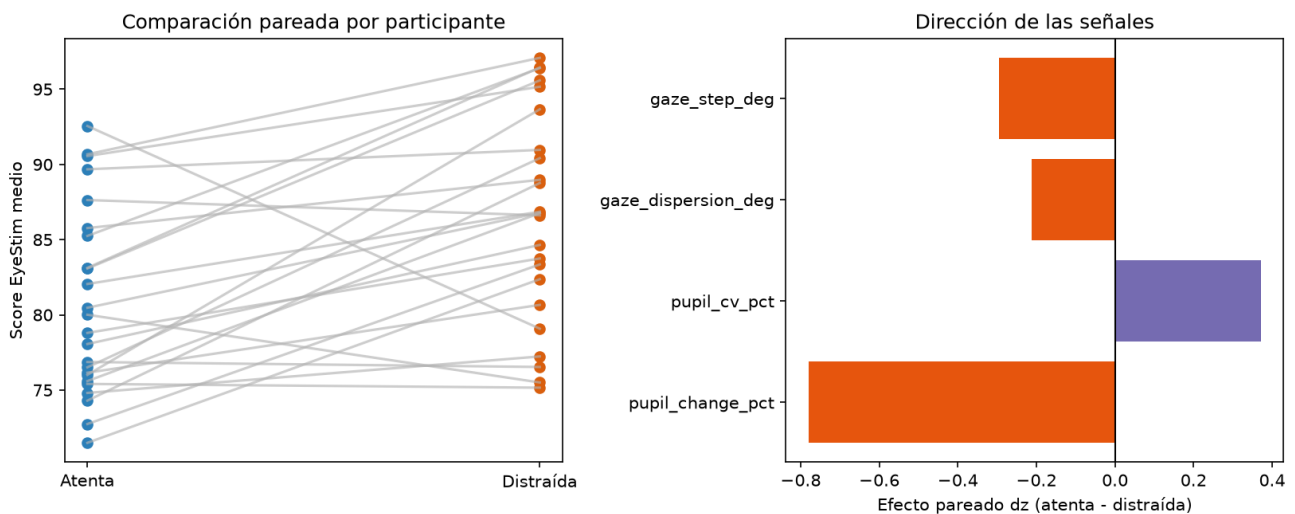


Figura 8. Comparación de atención por participante. La mayoría de las líneas aumenta en la condición distraída; por lo tanto, la fórmula 0-100 no puede leerse como una probabilidad de atención.

7. Revisión de criterios y viabilidad

Criterio original	Estado	Evidencia
SC-001: varianza <0.8 px en reposo	No demostrado	Cambridge mide exactitud estática (MAE 0.876 px), no repetibilidad en reposo.
SC-002: sistema ≥ 15 FPS en CPU	Parcial	Centro 1.681 ms/ojo y diámetro 0.640 ms/ojo; falta medir en conjunto la captura, detección facial, OpenCV e interfaz.
SC-003: atención reacciona <1 s	No válido	La fórmula se actualiza, pero entrega el resultado contrario al esperado en datos pareados.
SC-004: reporte <2 s	Cumplido	600 imágenes exportadas en 0.535 s; archivos Markdown y PNG verificados.

7.1 Viabilidad por componente

- **Centro pupilar:** útil para recortar y mejorar la zona de la pupila; todavía no basta para calcular la mirada en pantalla sin calibración y postura de cabeza.
- **Diámetro en píxeles:** prometedor como señal relativa bajo iluminación controlada; vulnerable a cambios tonales.
- **Diámetro en milímetros:** viable para investigación y calibración por dispositivo; no clínico, con $R^2=0.116$ y evidencia por sujeto limitada.
- **Tiempo real:** las CNN ofrecen amplio margen; la cifra de FPS integral debe medirse en la webcam objetivo.
- **Atención:** no viable con la fórmula actual. La interfaz sólo muestra un índice ocular experimental.
- **Uso comercial:** limitado por las licencias no comerciales de LPW y EyeDentify salvo autorización adicional.

8. Discusión

El resultado principal no se debe a una red más complicada, sino a usar etiquetas que sí representan la variable buscada. Una red pequeña con datos correctos superó ampliamente al modelo entrenado con imágenes que no describían el centro pupilar. La reducción de 57.15% en el error de centro apoya esta explicación. En diámetro, la diferencia contra predecir siempre la media es menor: la CNN conserva el orden general y obtiene R^2 positivo, pero también presenta un sesgo de $+0.107$ mm y diferencias importantes entre personas.

LPW incluye muchas posiciones y condiciones, pero proviene de un equipo infrarrojo colocado en la cabeza. EyeDentify se parece más al uso con webcam, aunque sus recortes tienen baja resolución y el subconjunto sólo usa cuatro momentos por sesión. El modelo de diámetro se entrenó con el ojo izquierdo. Voltar horizontalmente las imágenes ayuda a que el modelo responda ante más variaciones, pero no reemplaza una prueba separada con el ojo derecho. Además, el tamaño observado depende de la distancia y de la cámara, factores que el modelo puede relacionar por error con cada persona.

La prueba Cambridge usó datos diferentes para elegir y evaluar el umbral. Su correlación de 0.785 muestra que el método responde a cambios reales. Sin embargo, 150 imágenes de una sola persona no forman un grupo suficiente para una evaluación clínica. De la misma forma, 1,280 imágenes EyeDentify no equivalen a 1,280 casos independientes: la comparación estadística corresponde a siete participantes.

La pupilometría cambia por varios procesos y también por la iluminación [5]. El resultado BBBB/NEMAR muestra que no basta con comprobar que una fórmula funciona sin errores: también debe representar lo que dice medir. Una fórmula puede ser rápida y estable, pero entregar un valor con un significado incorrecto.

9. Limitaciones del estudio

Tipo	Limitación	Cómo se atendió / trabajo pendiente
Datos	Las imágenes de una misma sesión se parecen entre sí	Separación por participante; calcular intervalos futuros por persona
Tipo de imagen	LPW infrarrojo frente a webcam RGB	Prueba externa Cambridge; falta un grupo local con webcam
Cámara	Iluminación, distancia y escala de cámara	Registrar lux/distancia y calibrar por dispositivo
Ojos	Ojo derecho no evaluado directamente	Crear grupos de prueba para ambos ojos y reportar cada uno
Estadística	Sólo siete participantes de prueba en diámetro	Ampliar participantes y calcular intervalos de confianza
Atención	Pupila y estabilidad no equivalen a atención	Usar tareas, desempeño, preguntas durante la prueba e iluminación controlada
Velocidad	FPS medido por modelo y no en todo el sistema	Medir de forma continua cámara, detección e interfaz

10. Archivos entregados y repetición de las pruebas

El repositorio conserva el programa de descarga con comprobaciones, la lista exacta de datos usados, las curvas por época, las predicciones por imagen, las métricas por participante, los cuadernos ejecutados y los códigos SHA-256 de los modelos guardados. Los datos y modelos no se suben a Git por su tamaño y licencia, pero permanecen en el equipo local.

Archivo o resultado	Ubicación
Lista de datos EyeDentify	docs/training/dataset_manifest_snapshot.csv
Resultados por época	docs/training/center_history.csv; history.csv
Predicciones finales	docs/training/center_test_predictions.csv; test_predictions.csv
Prueba Cambridge	docs/training/end_to_end_predictions.csv
Resumen JSON	docs/training/final_validation_summary.json
Cuaderno final	notebooks/04_final_training_and_validation.ipynb
Modelos activos	src/models/eyestim_cnn.pth; eyestim_diameter.pth

11. Conclusiones del Servicio Social

Se corrigió el problema principal entre el propósito de EyeStim y los datos originales. LPW permitió que el modelo dejara de predecir casi siempre el mismo punto y ahora sirve para guiar el ajuste de la elipse. EyeDentify permitió estimar el diámetro en milímetros usando medidas Tobii como referencia. Cambridge confirmó que el proceso completo también funciona con imágenes diferentes a las de entrenamiento. Los experimentos pueden volver a ejecutarse y los modelos quedaron integrados en la interfaz.

La conclusión debe ser clara y limitada: EyeStim es un prototipo de pupilometría experimental. La medición absoluta requiere calibración local y más participantes; el punto de la pupila no indica directamente la mirada en pantalla; y el índice 0-100 no mide atención. Reconocer estos límites permite indicar qué resultados están comprobados y qué pruebas faltan.

Respecto de la propuesta de Servicio Social, se completó el sistema necesario para observar y registrar la respuesta ocular, se entrenaron modelos propios y se revisó su funcionamiento con varias pruebas. La generación de estímulos audiovisuales adaptativos queda como trabajo futuro. Antes se necesita una medida de atención válida y un protocolo con consentimiento, tareas con resultados observables y control de iluminación. Crear esa función sin estas pruebas podría producir conclusiones equivocadas.

Referencias

- [1] BioID GmbH. *BioID Face Database*. <https://www.bioid.com/face-database/>
- [2] Tonsen, M., Zhang, X., Sugano, Y. y Bulling, A. (2016). *Labelled Pupils in the Wild: A Dataset for Studying Pupil Detection in Unconstrained Environments*. ETRA. Dataset: <https://doi.org/10.18419/DARUS-3237>
- [3] Shah, V. et al. (2024). *EyeDentify: A Dataset for Pupil Diameter Estimation based on Webcam Images*. arXiv:2407.11204. <https://github.com/vijulshah/eyedentify>
- [4] Bradski, G. (2000). *The OpenCV Library*. Dr. Dobb's Journal of Software Tools.
- [5] Mathôt, S. (2018). *Pupillometry: Psychology, Physiology, and Function*. Psychonomic Bulletin & Review, 25, 1694-1708. <https://doi.org/10.3758/s13423-018-1432-y>
- [6] Świrski, L., Bulling, A. y Dodgson, N. (2012). *Robust Real-Time Pupil Tracking in Highly Off-Axis Images*. ETRA. <https://www.cl.cam.ac.uk/research/rainbow/projects/pupiltracking/datasets/>
- [7] Paszke, A. et al. (2019). *PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library*. NeurIPS 32.
- [8] Loshchilov, I. y Hutter, F. (2019). *Decoupled Weight Decay Regularization*. ICLR.
- [9] NEMAR. *Dataset nm000150: Brain, Body, and Behavior Dataset*. <https://www.nemar.org/dataset/nm000150>
- [10] Wilcoxon, F. (1945). *Individual Comparisons by Ranking Methods*. Biometrics Bulletin, 1(6), 80-83.

Nota final: todos los resultados provienen de pruebas realizadas localmente con el repositorio. No se usaron servicios comerciales de estimación ocular ni GPU. Los conjuntos de datos conservan sus licencias y referencias.